Elektro-Bud – analiza wymagań systemu zarządzania magazynem

1. Wymagania funkcjonalne

ID	Nazwa	Opis
FR-01	**Logowanie użytkownika**	System powinien wymagać uwierzytelnienia i umożliwiać zalogowanie się za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Dostęp do funkcji bez zalogowania jest niemożliwy.
FR-02	**Wylogowanie użytkownika**	System powinien umożliwiać świadome wylogowanie oraz automatycznie kończyć sesję po okresie bezczynności. (założenie do potwierdzenia z klientem)
FR-03	**Ograniczenie funkcji według roli**	System powinien udostępniać użytkownikowi wyłącznie funkcje przypisane do jego roli (Magazynier, Kierownik magazynu, Administrator).
FR-04	**Dane produktu**	System powinien przechowywać dla każdego produktu co najmniej: kod EAN, nazwę, kategorię oraz lokalizację (sektor, regał, półka).
FR-05	**Wyszukiwanie produktu po kodzie EAN**	System powinien umożliwiać znalezienie produktu po wpisaniu lub zeskanowaniu kodu EAN.
FR-06	**Wyszukiwanie produktu po nazwie**	System powinien umożliwiać znalezienie produktu po nazwie lub jej fragmencie, bez rozróżniania wielkości liter. Gdy wyników jest kilka, system wyświetla listę do wyboru.
FR-07	**Wyświetlanie lokalizacji produktu**	Po wyszukaniu system powinien pokazać lokalizację produktu (sektor, regał, półka) oraz jego bieżący stan magazynowy.
FR-08	**Rejestracja przyjęcia towaru**	System powinien umożliwiać magazynierowi zarejestrowanie przyjęcia wskazanego produktu w podanej ilości. Przyjęcie zwiększa stan magazynowy.
FR-09	**Rejestracja wydania towaru**	System powinien umożliwiać magazynierowi zarejestrowanie wydania wskazanego produktu w podanej ilości. Wydanie zmniejsza stan magazynowy.
FR-10	**Kontrola stanu przy wydaniu**	Przed wykonaniem wydania system powinien sprawdzić aktualny stan. Jeżeli żądana ilość jest większa niż stan magazynowy, wydanie jest odrzucane, a stan pozostaje bez zmian. Użytkownik otrzymuje komunikat z dostępną ilością.
FR-11	**Walidacja ilości w operacji**	System powinien przyjmować w operacjach wyłącznie dodatnie liczby całkowite sztuk i odrzucać dane niepoprawne. (założenie do potwierdzenia z klientem)
FR-12	**Obsługa równoczesnych operacji**	Gdy dwóch pracowników jednocześnie wykonuje operacje na tym samym produkcie, system powinien przetworzyć je kolejno i poprawnie. Stan nigdy nie może stać się ujemny ani zostać nadpisany błędnie.
FR-13	**Aktualizacja stanu magazynowego**	System powinien przechowywać aktualną ilość każdego produktu i aktualizować ją automatycznie po każdej zaakceptowanej operacji przyjęcia lub wydania.
FR-14	**Zapis operacji w historii**	Każda zaakceptowana operacja powinna zostać automatycznie zapisana wraz z: rodzajem operacji (przyjęcie/wydanie), produktem, ilością, wykonawcą oraz datą i godziną.
FR-15	**Przeglądanie stanów magazynowych**	System powinien umożliwiać kierownikowi przeglądanie stanów wszystkich produktów, z możliwością filtrowania po kategorii i lokalizacji.
FR-16	**Dodawanie produktu**	System powinien umożliwiać kierownikowi dodanie nowego produktu z kompletem danych. Kod EAN musi być unikalny.
FR-17	**Edycja produktu**	System powinien umożliwiać kierownikowi zmianę nazwy, kategorii i lokalizacji produktu.
FR-18	**Wycofanie produktu z oferty**	System powinien umożliwiać kierownikowi oznaczenie produktu jako nieaktywnego bez usuwania powiązanej historii operacji. (założenie do potwierdzenia z klientem)

ID	Nazwa	Opis
FR-19	**Przeglądanie historii operacji**	System powinien umożliwiać kierownikowi przeglądanie historii: kto wykonał operację, jakiego produktu dotyczyła, jaki to był rodzaj operacji i kiedy ją wykonano.
FR-20	**Filtrowanie historii**	System powinien umożliwiać filtrowanie historii według produktu, użytkownika, rodzaju operacji i zakresu dat. (założenie do potwierdzenia z klientem)
FR-21	**Raporty magazynowe**	System powinien umożliwiać kierownikowi wygenerowanie raportów o stanie i funkcjonowaniu magazynu. Wstępnie: raport aktualnych stanów oraz raport ruchu towaru w wybranym okresie. Zakres raportów do doprecyzowania z klientem.
FR-22	**Eksport raportu**	System powinien umożliwiać zapisanie wygenerowanego raportu do pliku (np. PDF lub CSV). (założenie do potwierdzenia z klientem)
FR-23	**Zarządzanie kontami użytkowników**	System powinien umożliwiać administratorowi tworzenie, edycję, blokowanie i usuwanie kont użytkowników.
FR-24	**Nadawanie uprawnień**	System powinien umożliwiać administratorowi przypisanie użytkownikowi roli, a tym samym zakresu uprawnień.
FR-25	**Obsługa zapomnianego hasła**	System powinien umożliwiać administratorowi ustawienie hasła tymczasowego użytkownikowi, który zapomniał hasła. Użytkownik zmienia je przy pierwszym logowaniu.
FR-26	**Zmiana własnego hasła**	System powinien umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi zmianę własnego hasła. (założenie do potwierdzenia z klientem)